

理 系 数 学

京都大学 理系数学 自習プリント (問題編)

本番水準 3 大問 100 点 —— 整数論 + 微積分 + 確率マルコフ

2026年5月27日

高校3年～既卒 (京都大学 理学部・工学部・医学部志望)

数学 (京大本番形式・3 大問・150 分相当)

Trillion 塾

第 1 問

p を素数とする。整数 a, b と整数 $0 \leq k \leq p$ に対し、二項係数を $\binom{p}{k} = \frac{p!}{k!(p-k)!}$ で定める。また、整数 n に対し p 進付値 $v_p(n)$ を $p^{v_p(n)} \mid n$ かつ $p^{v_p(n)+1} \nmid n$ で定義する ($n=0$ では $v_p(0) = +\infty$)。Fermat の小定理: p が素数で $\gcd(a, p) = 1$ ならば $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ が成り立つことを既知としてよい。以下の問いに答えよ。

(1) (1) [7 点] 整数 a, b と整数 $n \geq 1$ に対し、 $v_p(ab) = v_p(a) + v_p(b)$ と $v_p(a+b) \geq \min(v_p(a), v_p(b))$ が成り立つことを示せ。等号が成り立たない例 ($v_p(a) = v_p(b)$ の場合) を 1 つ挙げよ。

(2) (2) [8 点] p を素数、 $1 \leq k \leq p-1$ とする。 $v_p\left(\binom{p}{k}\right) = 1$ を示せ。すなわち $p \mid \binom{p}{k}$ かつ $p^2 \nmid \binom{p}{k}$ となることを示せ。

(3) (3) [8 点] p を素数とする。整数 a, b について $(a+b)^p \equiv a^p + b^p \pmod{p}$ (Frobenius の関係式) を (2) を用いて示せ。

(4) (4) [12 点] p を奇素数とする。整数 a, b で $\gcd(a, p) = \gcd(b, p) = 1$ かつ $a \equiv b \pmod{p}$ を満たすとき、 $a^p \equiv b^p \pmod{p^2}$ を示せ。さらに、これを用いて、奇素数 p と $1 \leq a \leq p-1$ に対し $a^p + (p-a)^p \equiv 0 \pmod{p^2}$ を示せ。

(35点)

- ← **定義** $v_p(n)$: n を割る p の最大冪。
 $v_p(72) = v_p(2^3 \cdot 3^2 \cdot \dots) = 0$ ($p=5$ の場合)
- ← **公式** Fermat 小:
 $\gcd(a, p)=1 \Rightarrow a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$
- ← **鍵** $1 \leq k \leq p-1$ で
 $C(p, k) \equiv 0 \pmod{p}$
 かつ $v_p = 1$
- ← **Frobenius** $(a+b)^p \equiv a^p + b^p \pmod{p}$
- ← **mod p^2** $a \equiv b \pmod{p} \Rightarrow a^p \equiv b^p \pmod{p^2}$ (Fermat 商と関連)
- ← **注意** $p=2$ では $(-1)^p = 1$ で後半破綻 → 奇素数の条件必須

[二項係数 $C(p, k)$ の整除性]

$$C(p, k) = p \cdot (p-1)(p-2) \cdots (p-k+1) / k!$$

(分子に p 1 個 + 残りは p と素)



$$v_p(C(p, k)) = 1 \quad (1 \leq k \leq p-1)$$

⇒ Frobenius: $(a+b)^p \equiv a^p + b^p \pmod{p}$

中間項 $C(p, k) \cdot a^{p-k} \cdot b^k$ は全て p で割れる

二項係数の整除性と Frobenius 関係式の構造

[解答欄]

第 2 問

実数 a をパラメータとして、関数

$$f(x) = x^3 - 3ax + 2a \quad (x \in \mathbb{R})$$

を考える。以下の問いに答えよ。

(1) (1) [7 点] $f(x)$ が極値を持つための a の条件を求め、その条件のもとで極大値 $M(a)$ と極小値 $m(a)$ を a の式で表せ。さらに $M(a) > m(a)$ となることを確認せよ。

(2) (2) [8 点] $a > 0$ のとき、 $f(x) = 0$ が異なる 3 つの実数解を持つための a の必要十分条件 (不等式) を求めよ。また、その条件のもとで 3 つの実数解の積を a で表せ。

(3) (3) [8 点] a を $a \geq 1$ の範囲で動かすとき、 $f(x)$ の極小値 $m(a)$ の最大値を求めよ。最大値を与える a も明示せよ。

(4) (4) [12 点] $a > 0$ かつ (2) の条件を満たすとする。 $f(x) = 0$ の 3 つの実数解のうち、最大のものを $\alpha = \alpha(a)$ とする。曲線 $y = f(x)$ の点 $(\alpha, 0)$ における接線 ℓ と、曲線 $y = f(x)$ の $-\sqrt{a} \leq x \leq \sqrt{a}$ の部分 (f の極値区間に対応) と直線 ℓ で囲まれる図形について、その面積 $S(a)$ を求めよ (積分の結果は a の閉じた式で表せ)。なお、図形の面積は積分 $\int_{-\sqrt{a}}^{\sqrt{a}} |\ell(x) - f(x)| dx$ と定めよ ($\ell(x)$ は接線の x における値)。

(35点)

← **公式** 極値条件: 3 次関数 f は $f'(x) = 0$ が 2 異解 $\Leftrightarrow$ 極値あり

← **公式** Vieta: $x^3 + bx^2 + cx + d = 0$ の解の積 $= -d$ (先頭 1 の場合)

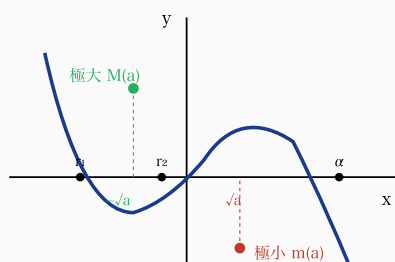
← **鍵** 接線 $\ell \Rightarrow f - \ell$ は接点で 2 重根 (因数定理)

← **対称性** 対称区間で奇関数 $f = 0$ 、偶関数のみ残る

← **代入** $\alpha^3 = a(3\alpha - 2)$ ($\because f(\alpha) = 0$ から α^3 を消去)

← **注意** 区間 $[-\sqrt{a}, \sqrt{a}]$ は極大-極小区間 (3 解 r_1, r_2 は区間内、 α は区間外)

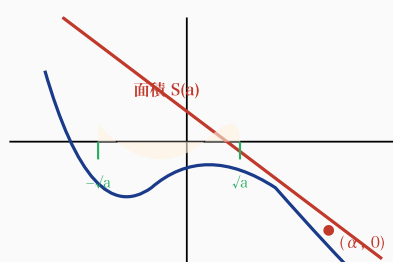
$$[y = f(x) = x^3 - 3ax + 2a \quad (a > 1)]$$



3 実数解条件: $a > 1$ ($M > 0 > m$), 解の積 $= -2a$

3 次関数 f の極値と 3 実数解 ($a > 1$ で α は最大解)

$[(\alpha, 0)$ の接線 ℓ と曲線で囲まれる領域]



$$S(a) = \int_{-\sqrt{a}}^{\sqrt{a}} (x - \alpha)^2 (x + 2\alpha) dx = 4a\sqrt{a}(3\alpha - 2)$$

$(\alpha, 0)$ の接線 ℓ と曲線 $y = f(x)$ (区間 $[-\sqrt{a}, \sqrt{a}]$) で囲まれる領域 $S(a)$

[解答欄]

第 3 問

数直線上の整数点 $\{0, 1, 2, 3\}$ を状態とするマルコフ連鎖 $\{X_n\}_{n \geq 0}$ を考える。
 状態 0 と状態 3 は **吸収状態** (到達すると永久に止まる)、状態 1, 2 は **遷移状態** で次の確率で 1 ステップ移動する: - 状態 1 から: 確率 $\frac{1}{2}$ で 0 へ、
 確率 $\frac{1}{2}$ で 2 へ。 - 状態 2 から: 確率 $\frac{1}{3}$ で 1 へ、確率 $\frac{2}{3}$ で 3 へ。 初期状態
 は $X_0 = i$ ($i \in \{1, 2\}$) とする。停止時刻

$$T = \min\{n \geq 0 : X_n \in \{0, 3\}\}$$

(吸収状態に初到達する時刻) を考える。以下の問いに答えよ。

(1) (1) [8 点] 状態 $\{0, 1, 2, 3\}$ 上の推移行列 P を書け (行が現状態、列が次状態、 P_{ij} が状態 i から j への 1 ステップ遷移確率)。さらに、 P を吸収状態のブロックと遷移状態のブロックに分けた分解 $P = \begin{pmatrix} I & 0 \\ R & Q \end{pmatrix}$ (Q は遷移状態間の 2×2 ブロック) を書け。

(2) (2) [10 点] 初期状態 $i \in \{1, 2\}$ から出発したとき、状態 3 に吸収される確率 $u_i = P(X_T = 3 | X_0 = i)$ を求めよ。連立漸化式 $u_i = \sum_j P_{ij} u_j$ (吸収状態では $u_0 = 0, u_3 = 1$) を立てて解け。

(3) (3) [12 点] 初期状態 $i \in \{1, 2\}$ から出発したときの期待停止時間 $e_i = E[T | X_0 = i]$ を求めよ。連立漸化式 $e_i = 1 + \sum_{j \in \{1, 2\}} Q_{ij} e_j$ ($i = 1, 2$) を立てて解け。さらに、行列形式で $\mathbf{e} = (I - Q)^{-1} \mathbf{1}$ ($\mathbf{1}$ は全成分 1 のベクトル) と書けることを確認せよ。

(30点)

← **推移行列** $P_{ij} = P(X_{n+1}=j | X_n=i)$, 各行和 = 1

← **吸収** 状態 0, 3 で $P_{ii} = 1$ (永久停止)

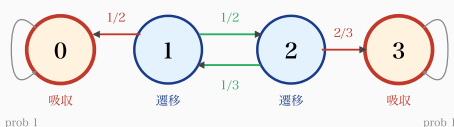
← **吸収確率** $u_i = \sum_j P_{ij} u_j$, 境界 $u_0 = 0, u_3 = 1$

← **期待停止** $e_j = 1 + \sum_i Q_{ji} e_i$ (j は遷移状態のみ)

← **基本行列** $N = (I - Q)^{-1}$, $\mathbf{e} = N \cdot \mathbf{1}$, $\mathbf{u} = N \cdot \mathbf{R}$ (吸収側)

← **注意** $e_0 = e_3 = 0$ (吸収済 = ステップ不要), $u_0 \neq 1$

[マルコフ連鎖 4 状態 (吸収 0, 3 / 遷移 1, 2)]



$$u_1 = P(\text{吸収} = 3 \mid \text{開始} = 1) = 2/5, u_2 = 4/5$$

$$e_1 = E[T \mid \text{開始} = 1] = 9/5, e_2 = 8/5$$

マルコフ連鎖の状態遷移図 (吸収状態 0, 3 を赤枠で強調)

[基本行列 $N = (I - Q)^{-1}$ と期待停止時間]

$$Q = \begin{bmatrix} 0 & 1/2 \\ 1/3 & 0 \end{bmatrix}, I - Q = \begin{bmatrix} 1 & -1/2 \\ -1/3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\det(I - Q) = 1 - 1/6 = 5/6$$

$$N = (I - Q)^{-1} = (6/5) \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1/2 \\ 1/3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6/5 & 3/5 \\ 2/5 & 6/5 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{e} = N \cdot \mathbf{1} = (9/5, 8/5)^T \Rightarrow e_1 = 9/5, e_2 = 8/5$$

(連立漸化式の解と一致 — 検算 OK)

基本行列 $N = (I - Q)^{-1}$ による期待停止時間の閉じた表現

[解答欄]

